

1 Алгоритм №1. Михайлова Алёна

1.1 Описание тестируемой программы

Название программы: Алгоритм Евклида

Дано: натуральные числа m и k

Требуется: по данным натуральным числам m и k найти их наибольший общий делитель.

Ограничения: Числа m и k не превосходят 1000.

1.2 Спецификация

Входное значение x	Входное значение y	Ожидаемый результат	Комментарий
0	0	0 останов программы	Оба числа равны нулю, технически НОД неопределен, но результатом будет 0
18	24	6 останов программы	НОД чисел 18 и 24 равен 6
50	15	5 останов программы	НОД чисел 50 и 15 равен 5
-10	15	5 останов программы	Работает и с отрицательными числами, НОД по абсолютному значению
42	42	42 останов программы	Оба числа равны, НОД равен самому числу
-100	-25	25 останов программы	Работает также и с двумя отрицательными числами, НОД по абсолютному значению
Число > INT_MAX	Число < 0	Ошибка	Превышение допустимых значений
Число < -INT_MAX	Число < -INT_MAX	Ошибка	Превышение допустимых диапазонов для отрицательных чисел

Рис. 1: Спецификация

1.3 Блок-схема

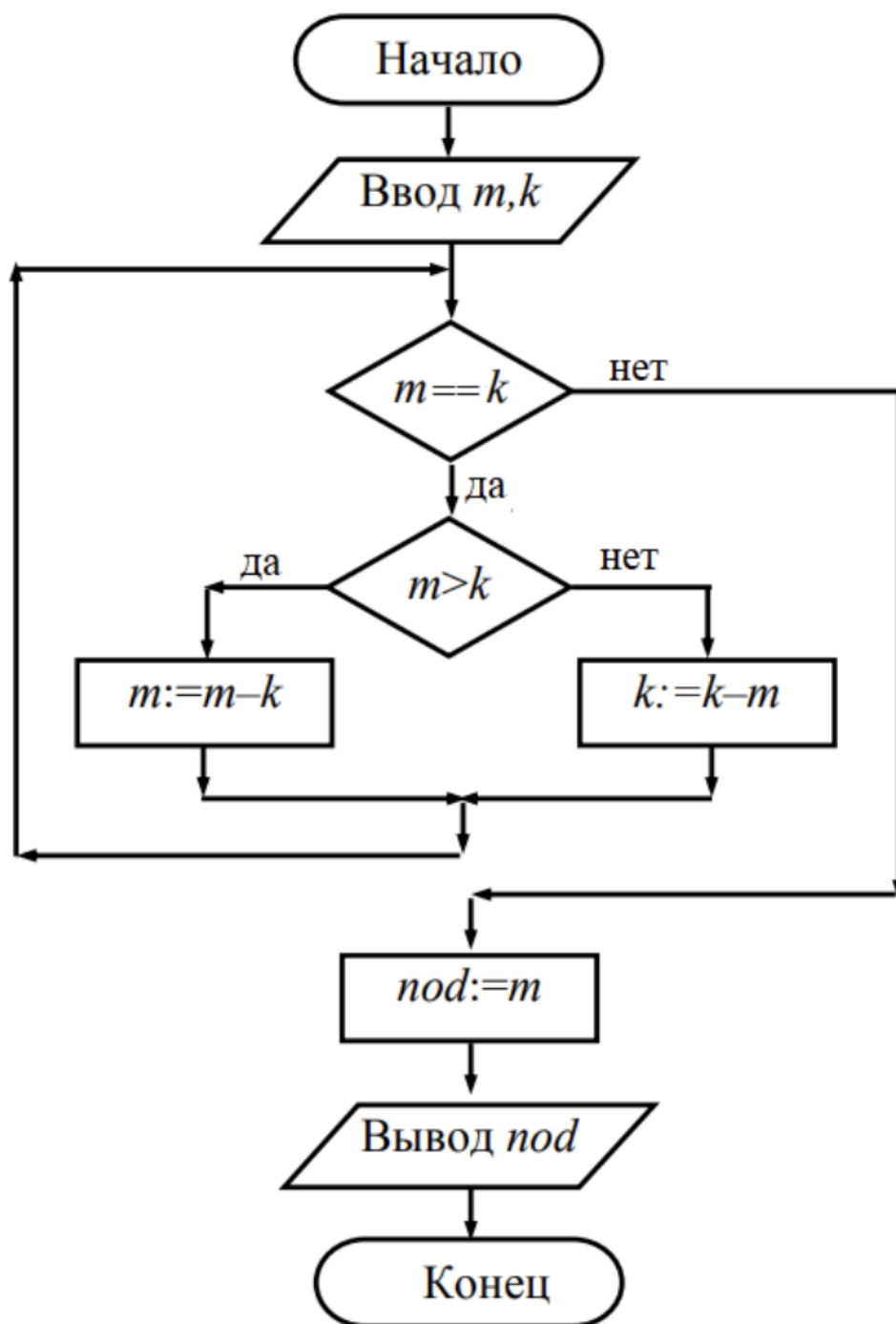


Рис. 2: Блок-схема